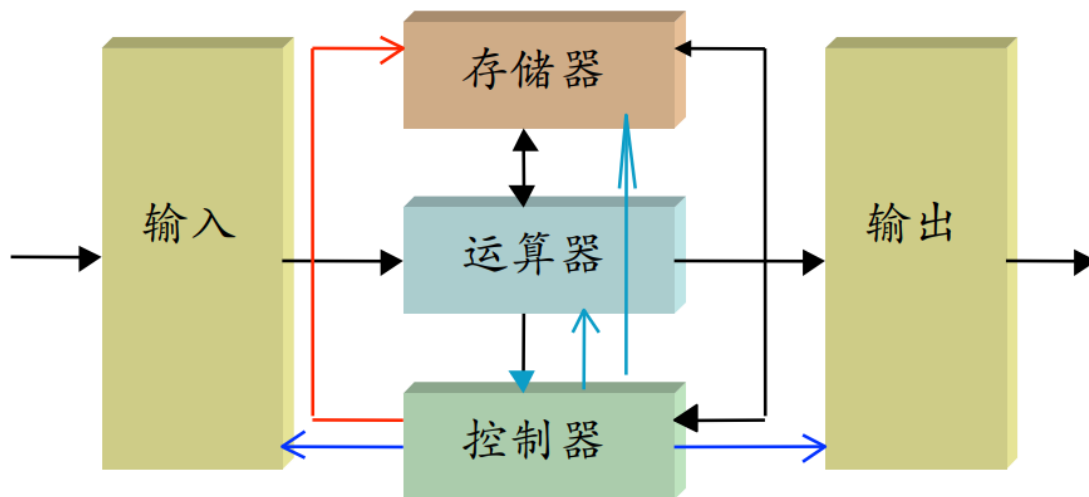


数据操控



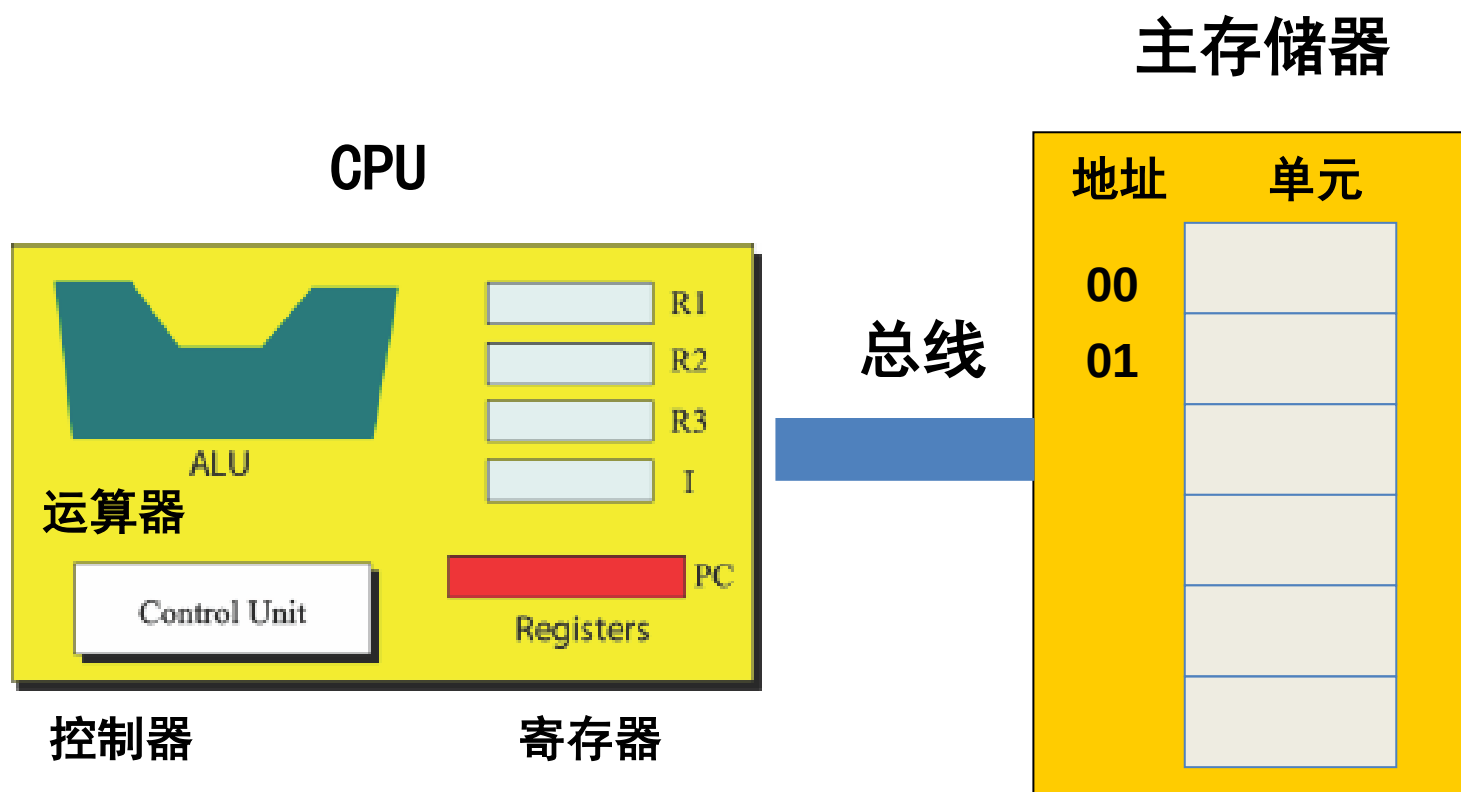
计算机组成



- 现代计算机硬件的构成大多遵循冯·诺依曼思想
- 冯·诺依曼关于计算机组成的主要思想:
 - 计算机硬件系统由运算器、控制器、存储器和I/O设备组成;
 - 采用二进制编码表示数据;
 - 将程序和数据统一表示;
 - 计算机具有顺序指令的处理能力

存储程序计算机

- 程序和数据一样，也存储在存储器中
- 控制单元从存储器中读取程序、将指令解码并执行

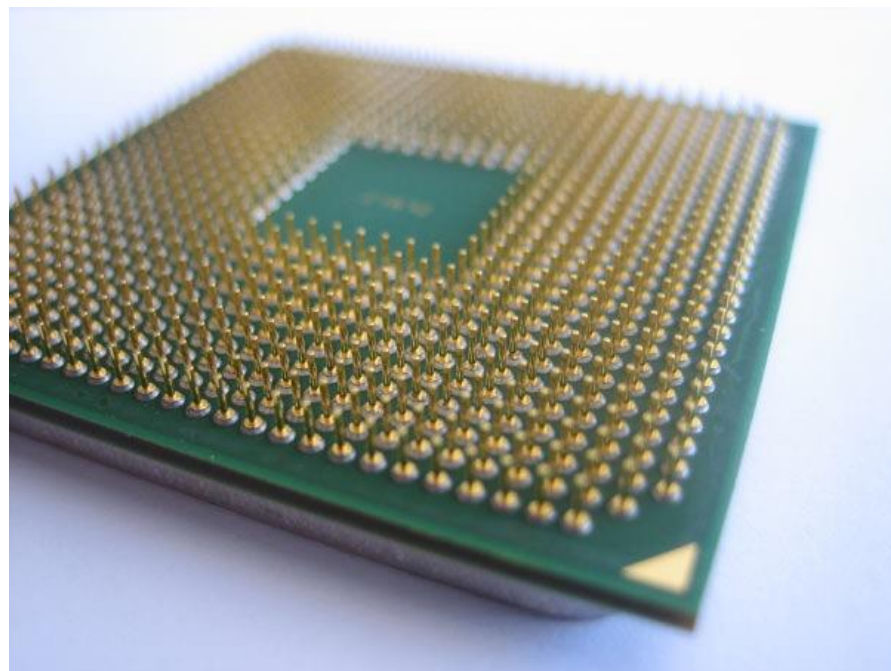


CPU：运算与控制核心

- 中央处理器

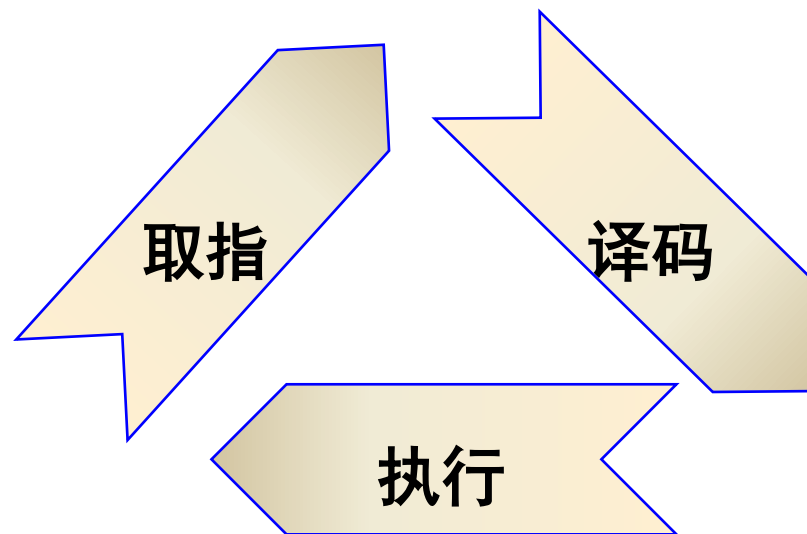
☞ CPU: Central Processing Unit

☞ 是一台计算机的**运算核心**和**控制核心**



CPU的功能

- 提取指令
- 并对其译码
- 按指令对数据执行各种操作



数据操控

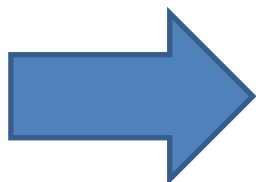
数据操控的核心部件

CPU

对数据进行何种操作

指令

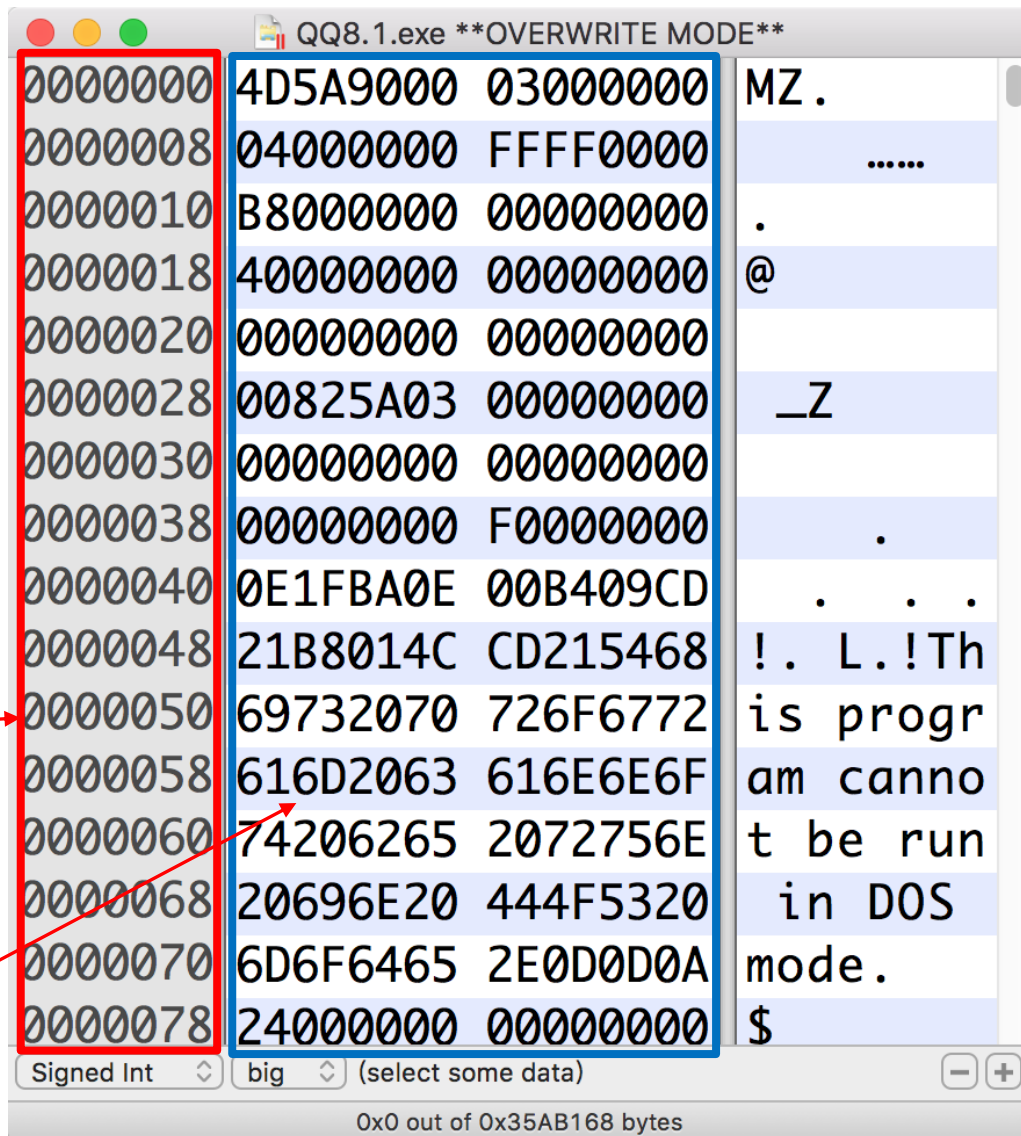
- 可执行文件（如.exe文件）中包含的内容是什么？



Hex Editor

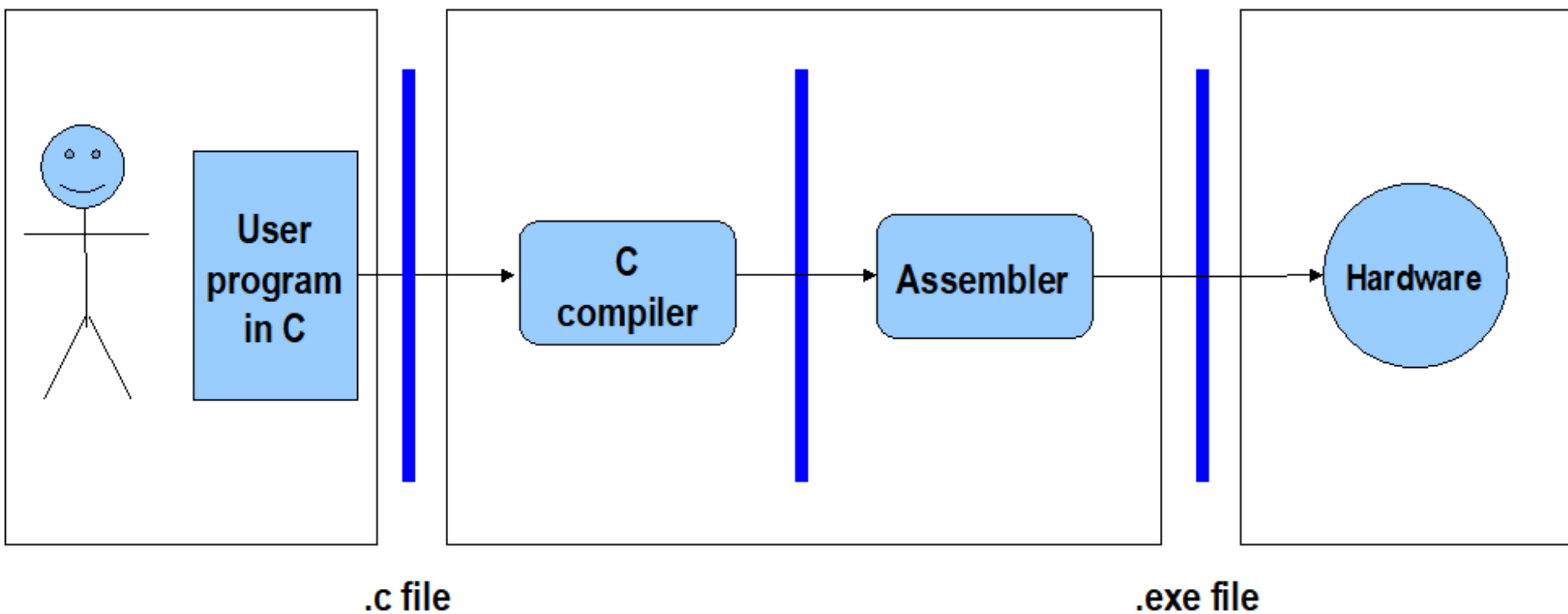
地址

指令



- 为了应用存储程序概念，CPU被设计成可以识别**二进制模式编码的指令**；
- 这组指令以及编码系统称为**机器语言**；
- 使用此语言表达的指令称为**机器指令**。

从高级语言到机器语言



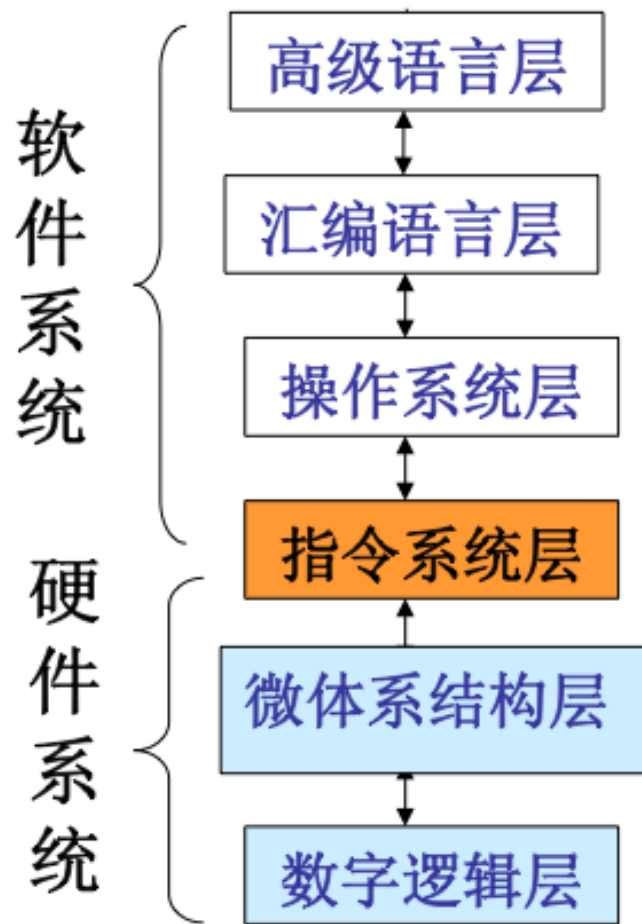
使用C语言编程

编译

生成机器语言并执行

指令系统

- 一台计算机提供的全部指令构成该计算机的**指令系统**。
- 指令用于程序设计人员告知计算机执行一个**最基本运算、处理功能**，多条指令可以组成一个程序，完成一项预期的任务。



计算机系统的层次结构

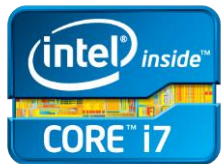
重要的指令系统



X86

ARM

MIPS



指令系统的发展

- **复杂指令系统计算机**

- 简称**CISC** (Complex Instruction Set Computing) ;
- 70年代末期, 计算机硬件结构随着VLSI技术发展而越来越复杂化, 计算机的指令系统多达**几百条**; 庞大的指令系统不但使计算机的**研制周期变长, 难以保证正确性, 不易调试维护**, 而且由于采用了大量使用频率很低的复杂指令而造成硬件资源浪费。

- **精简指令系统计算机**

- 简称**RISC** (Reduced Instruction Set Computing) ; 提出了便于VLSI技术实现的精简指令系统计算机。
- 1982年美国加州伯克利大学的RISC I, 斯坦福大学的MIPS, IBM公司的IBM801相继宣告完成, 这些机器被称为第一代RISC机。

指令系统中主要的三类指令

- 数据传输类

- 请求在各个位置之间传输数据的指令

- 算术/逻辑类

- 完成基本的算术运算、逻辑运算

- 控制类

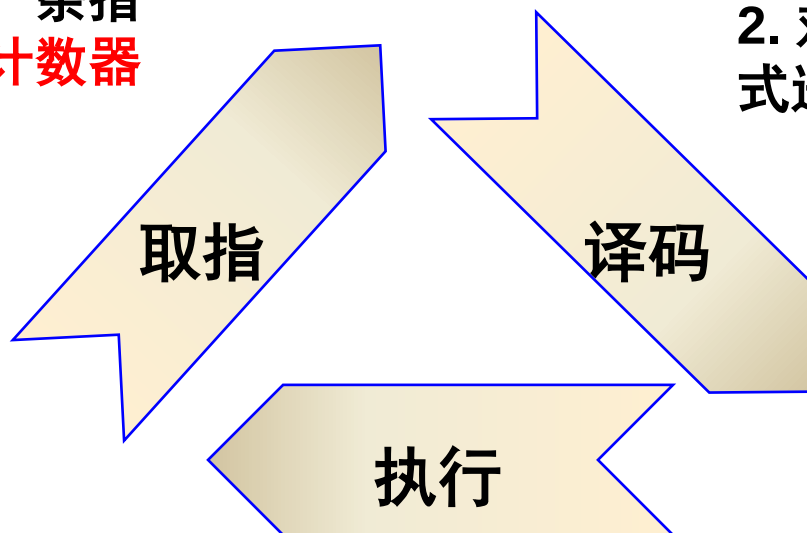
- 包含指导程序执行而非数据操作的指令
- JUMP（转移）或BRANCH（分支）指令

程序的执行

- CPU不断重复执行称为**机器周期**的三步处理

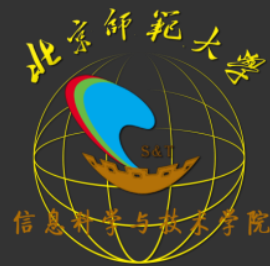
1. 根据**程序计数器**规定的地址从存储器取下一条指令，然后**增加程序计数器的值**

2. 对**指令寄存器**中的位模式进行译码

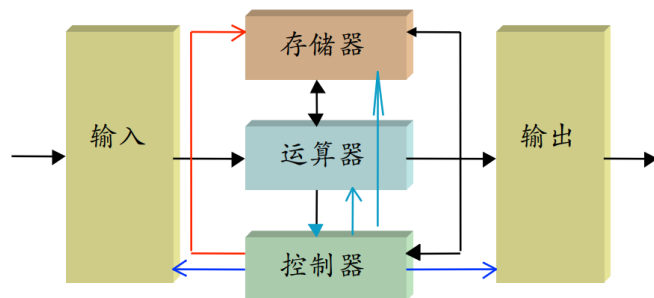


3. 实现**指令寄存器**里指令所规定的动作

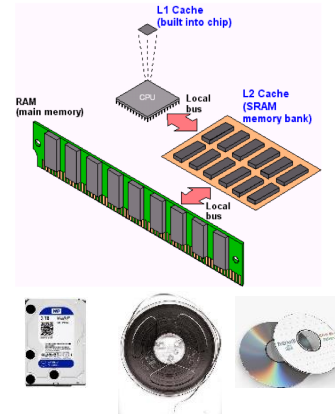
数据存储



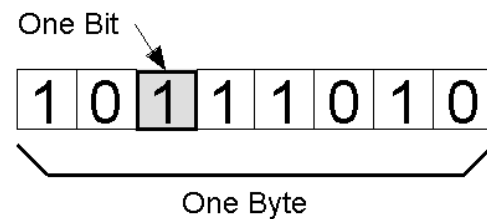
计算机硬件组成



计算机存储器



数据存储的基本单元



文字



数值



声音



图像

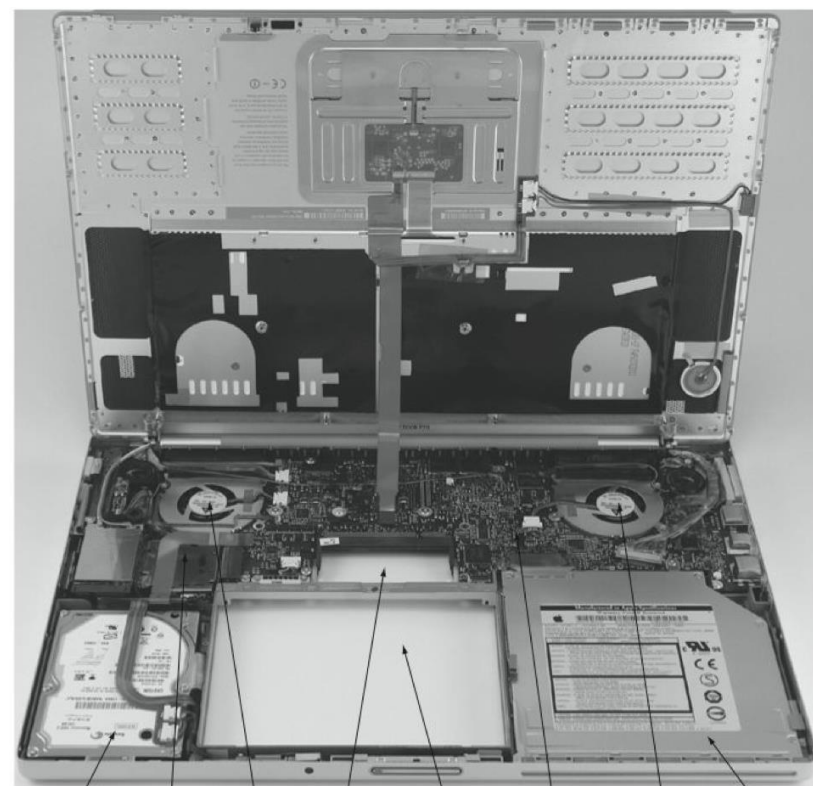
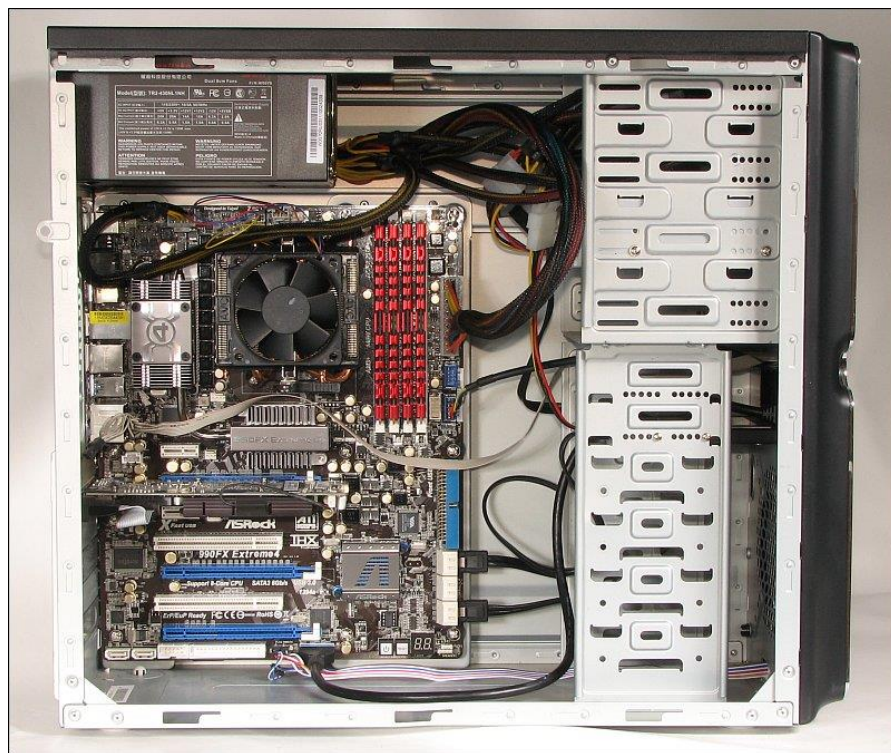


.....

数据编码

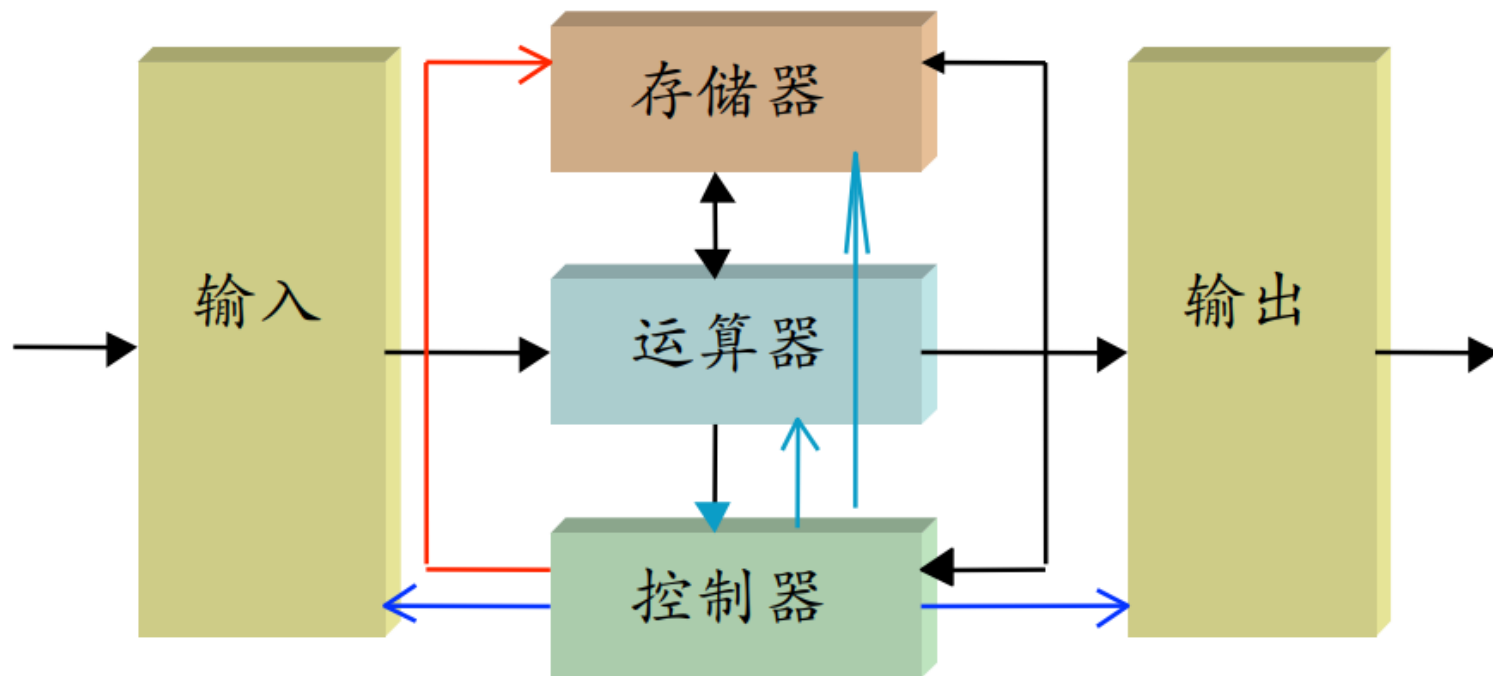


计算机的硬件组成



Hard drive Processor Fan with cover Spot for memory DIMMs Spot for battery Motherboard Fan with cover DVD drive

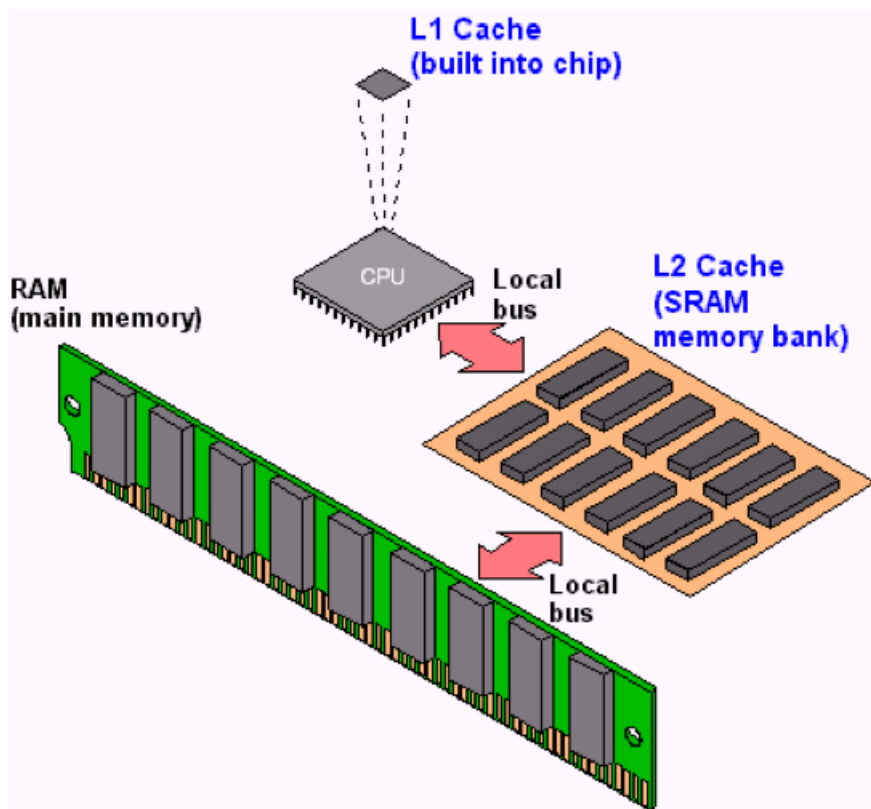
计算机的组成



- **运算器:** 完成算术和逻辑运算,通常包括其中的寄存器;
- **控制器:** CPU的组成部分, 它根据程序指令来指挥计算机内各种部件共同完成程序功能。
- **存储器:** 存放运行时程序及其所需要的数据的场所。
- **输入设备:** 信息进入计算机的设备, 如键盘、鼠标等。
- **输出设备:** 将计算结果展示给用户的设备, 如显示器、磁盘、打印机、喇叭等。

计算机中的存储器

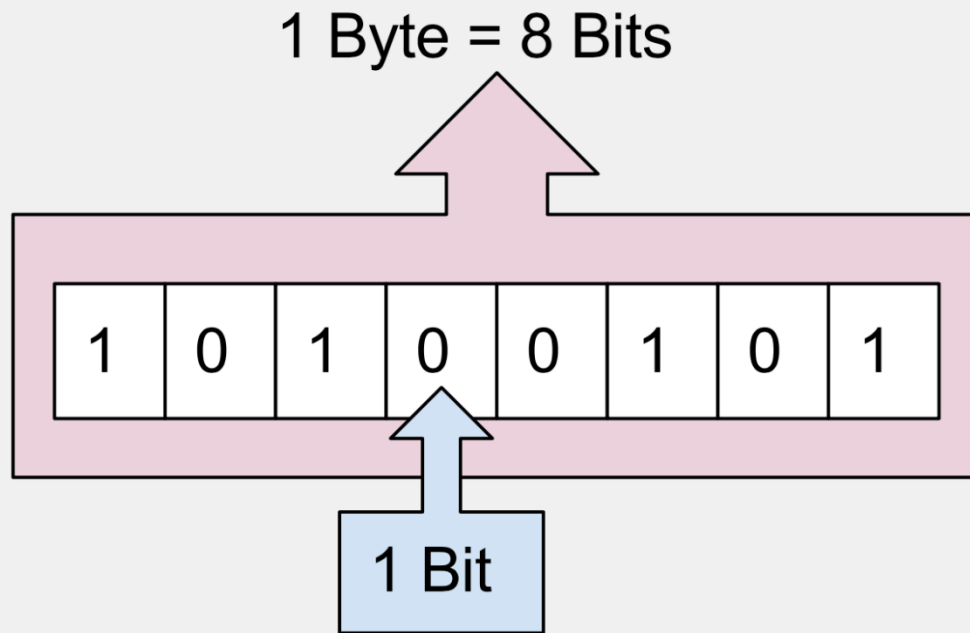
- 内部存储器



- 外部存储器



存储的最基本单元



1 byte	= 8 bits
1 kilobyte	= 1024 bytes
1 megabyte	= 1024 kilobyte
1 gigabyte	= 1024 megabyte
1 terabyte	= 1024 gigabyte

位和位存储

计算机存储的基本单位

位 (bit)



位运算的理论基础

布尔代数

位运算基本部件

门

位存储基本部件

触发器

存储器的容量单位

- bit: 位
- Byte: 字节 (8位)
- KB (kilobyte) : 千字节 (2^{10} 字节, 1024字节)
- MB: 兆字节 (2^{20} 字节, 1024KB)
- GB: 吉字节
- TB、PB、EB、ZB、YB

大容量存储器

- 磁盘、CD盘、DVD盘、磁带、闪存驱动器
- 稳定、容量大、价格低
- 一般需要机械运动，主存储器的工作由电子器件实现的，海量存储器的数据存取需要时间长



数据存储的硬件设备

内部存储器

寄存器

Cache

主存储器

外部存储器

磁盘

磁带

光盘

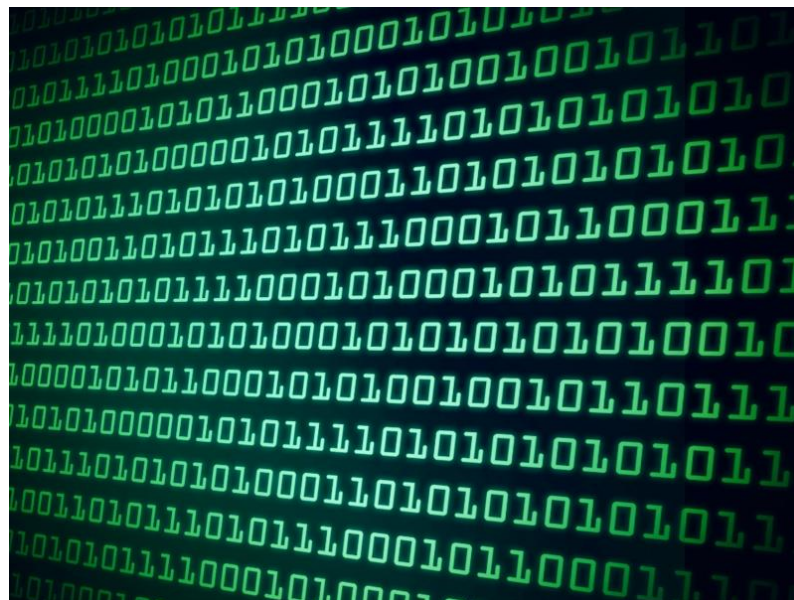


计算机存储的数据丰富多样

数值

字符

图像



.....

各种各样的数据如何在计算机中存储？

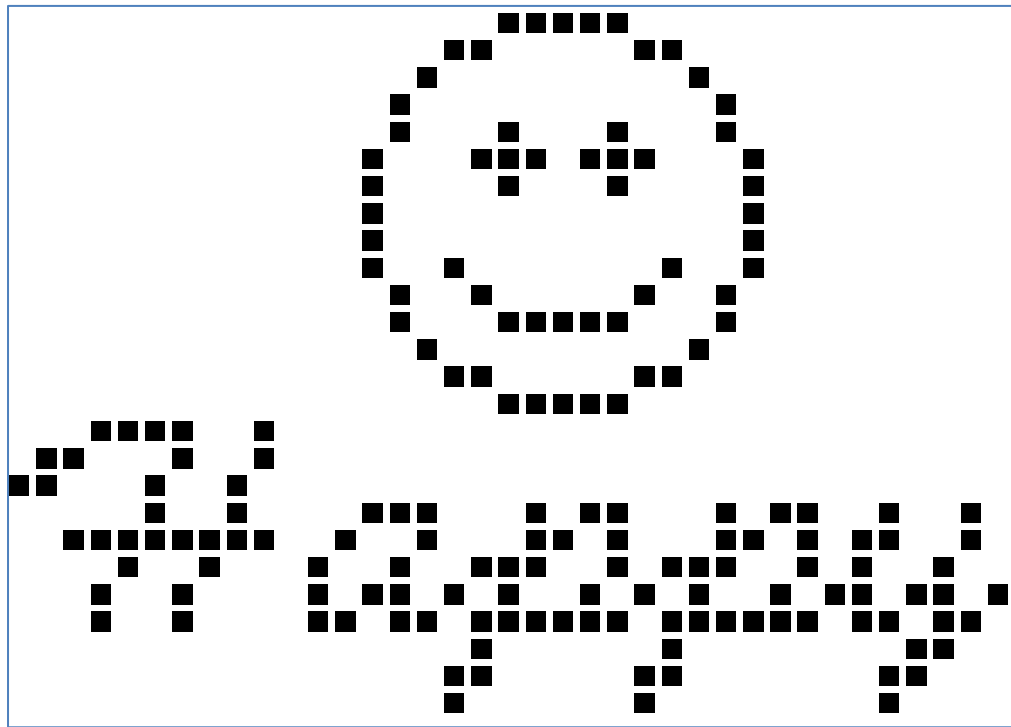
即：不同类型的数据如何用**0-1**位串表示？

- 需要在计算机中存储的对象
 - 图像、程序、整数、浮点数、字符(串)、逻辑值
 - 通过编码表示
- 存储方式
 - 用数字电路的两个状态表示
 - 由上一层的抽象计算机来识别不同的内容
- 编码原则
 - 少量简单的基本符号
 - 一定的规则
 - 表示大量复杂的信息

图像表示

- 通常将图像表示为一组点，每一个点称为一个**像素**；
- **每个像素的显示被编码**，整个图像就表示成这些已编码像素的集合，这个集合称为**位图**；

- 黑白图像
 - 每个像素占用1bit
 - 0-白
 - 1-黑



图像的表达

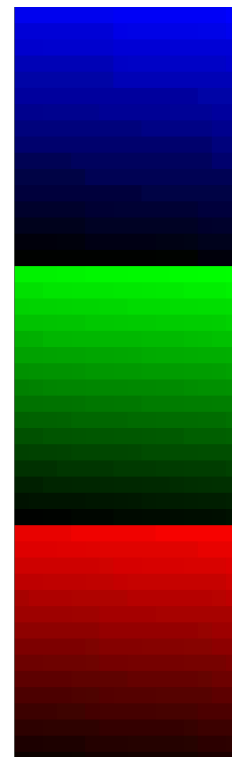
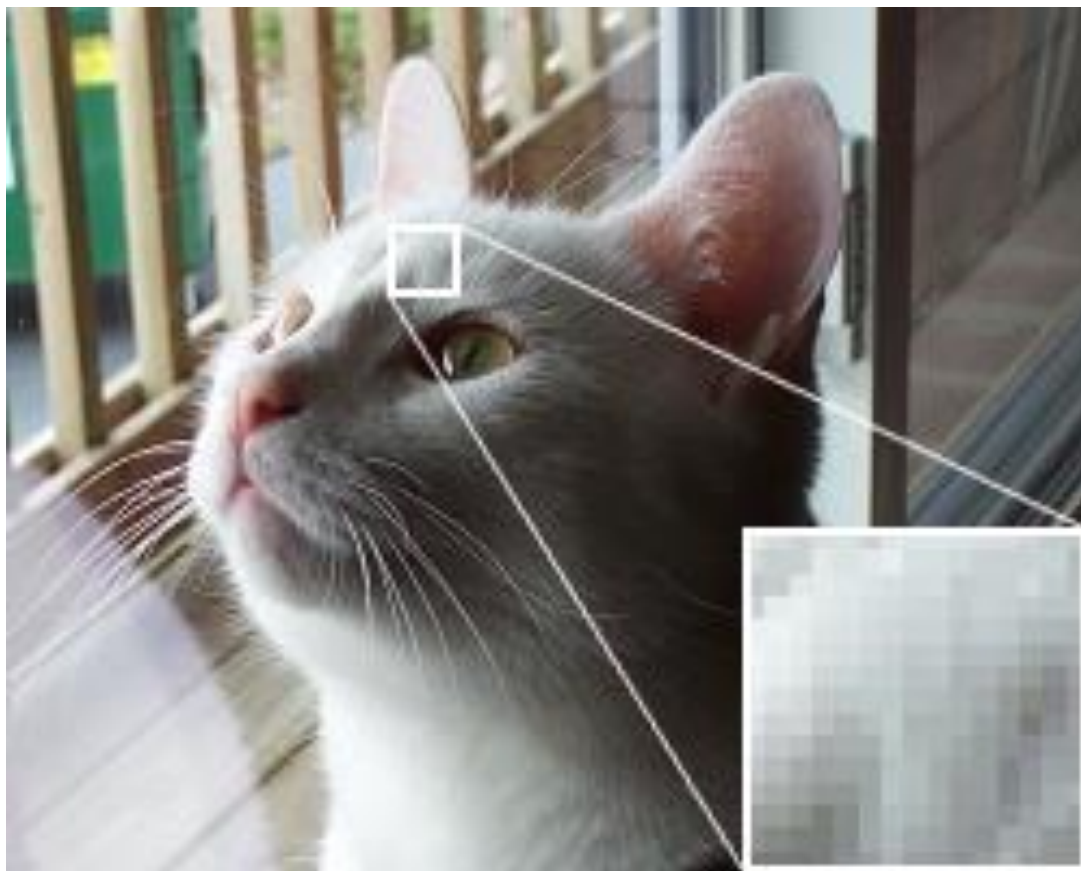
- 灰度图片
 - 每个像素由一组位（通常8个）表示，使得灰色阴影可以表示出来；



图像的表达

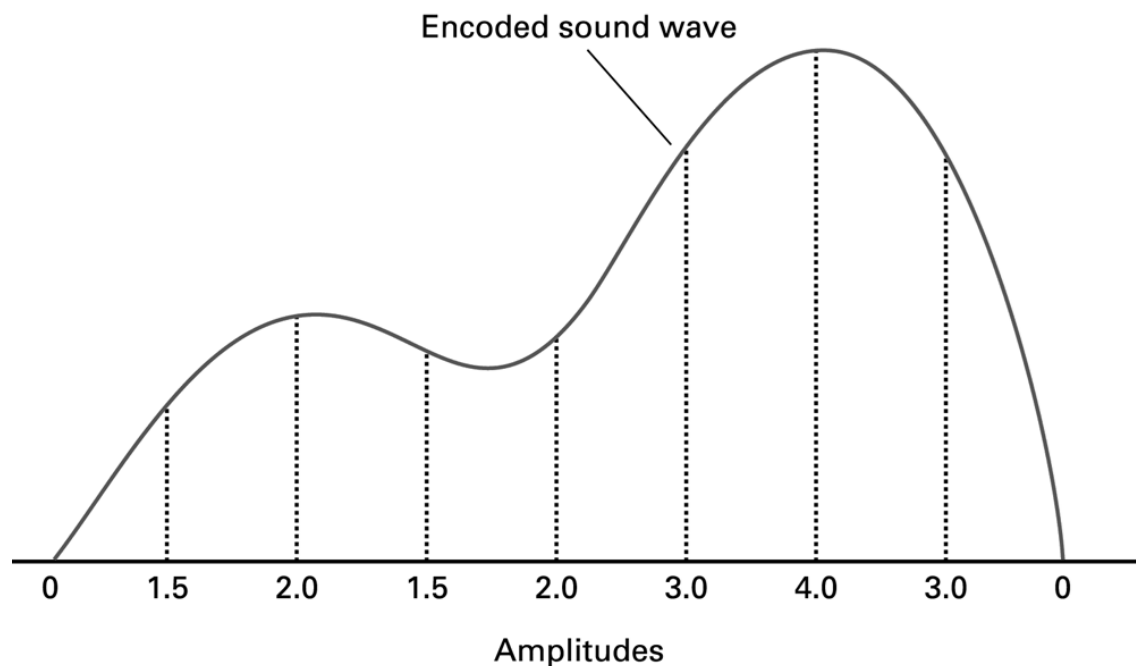
- 彩色图像

- **RGB编码**：红绿蓝三原色，一个字节表示一个颜色成分的强度，一个像素需要3个字节的存储空间；



声音的表示

- 按有规律的时间间隔对声波的**振幅采样**，记录得到的**数值序列**；
- 如每秒8000次的采样频率，用于远程语音电话通信中；通信一端的语音被编码为数字值，表示每秒8000次的声音振幅，将数值通过通信线路传输到接收端，再现声音；



采样频率：一秒钟对声音信号的采样次数

- 8,000 Hz - 电话所用采样率, 对于人的说话已经足够
- 11,025 Hz 22,050 Hz - 无线电广播所用采样率
- 32,000 Hz - miniDV 数码视频 camcorder、DAT (LP mode) 所用采样率
- 44,100 Hz - 音频 CD, 也常用于 MPEG-1 音频 (VCD, SVCD, MP3) 所用采样率
- 47,250 Hz - 商用 PCM 录音机所用采样率
- 48,000 Hz - miniDV、数字电视、DVD、DAT、电影和专业音频所用的数字声音所用采样率
- 50,000 Hz - 商用数字录音机所用采样率
- 96,000 或者 192,000 Hz - DVD-Audio、一些 LPCM DVD 音轨、BD-ROM (蓝光盘) 音轨、和 HD-DVD (高清晰度 DVD) 音轨所用所用采样率

